

Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

1 问题建模

以目标为中心的专用感知关联。二元变量 $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 表示 AP m 是否被分配为目标 p 发射专用感知波形。令 $\mathbf{S}_p \succeq \mathbf{0}$ 表示该波形的协方差。当 $b_{mp} = 1$ 时，AP m 可以向 $\mathbf{S}_p$ 分配发射功率；当 $b_{mp} = 0$ 时，对应的协方差子块必须为零。该指示变量不限制通信波束成形，通信仍保持全网协同。每个 AP 的发射硬件约束为

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}. \quad (1)$$

关联约束和专用感知资源约束写为

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{S}_p) \leq P_{\max} b_{mp}, \quad \forall m, p. \quad (2)$$

其中，关联约束给出每个目标的固定感知集群规模。若 N_{req} 表示上限而非固定预算，应使用 $\leq N_{\text{req}}$ ，并显式引入前传或处理代价。

总发射协方差为 $\mathbf{R}_X = \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \sum_{p=1}^P \mathbf{S}_p$ 。为使感知接收端仅使用已知且面向目标的探测信号，目标 p 的 PCRB 仅由 $\mathbf{S}_p$ 计算：

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{S}_p) = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\mathbf{D}_p^H \mathbf{S}_p \mathbf{D}_p\}. \quad (3)$$

因此，关联变量控制能够贡献 PCRB 的专用感知资源，而通信协方差不获得 PCRB 增益。对固定的 b_{mp} ，上述约束关于连续协方差变量为仿射约束；对固定协方差变量，它们关于 b_{mp} 为线性约束。除非显式假设 UE 接收端能够消除专用感知波形，否则聚合专用感知协方差 $\sum_p \mathbf{S}_p$ 应计入通信 SINR 的干扰项。基于 Sum Big-M 发射关断的表述，以及将 FIM 仅视为 $\mathbf{R}_X$ 仿射函数的推导，对应于不同的建模假设，应由本文形式替换。

本章数学推导的原始 (P1) 问题决策变量为 per-AP 波束 $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 、面向目标的感知协方差 $\mathbf{S}_p \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、AP-target 软分配权重 $b_{mp} \in [0, 1]$ ，其为上述关联二元变量的连

续松弛。具体形式为

$$\min_{\substack{\{\mathbf{w}_{m,k}\}_{m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K}}, \{\mathbf{S}_p\}_{p \in \mathcal{P}}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \sum_{p=1}^P \text{tr}(\mathbf{S}_p) \quad (\text{P1-objective})$$

$$\text{s.t.} \quad \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H (\sum_p \mathbf{S}_p) (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k) + \sigma_c^2} \geq \gamma \quad (\text{P1-C1})$$

$$\text{SINR}_{S,p} := \frac{\mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p \mathbf{g}_p}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C2})$$

$$\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{S}_p))^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{S}_p) \leq P_{\max} b_{mp}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C4'a})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (\text{P1-C4'b})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}}, \quad (\text{P1-C5'})$$

$$\mathbf{S}_p \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C6})$$

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}. \quad (\text{P1-C7'})$$

其中 $\mathbf{w}_k \triangleq [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 为所有 AP 到用户 k 的协作合并波束向量，由 per-AP 变量堆叠得到； $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \sum_{p=1}^P \mathbf{S}_p$ （在 §2-A 的 lifted 形式中精确定义）； $\mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t}$ 是从 $\mathbf{R}_X$ 中提取 AP m 天线子块的对角选择矩阵。约束 (P1-C3) 中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是数据依赖的 Fisher 信息矩阵，对多维目标状态 $\boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{R}^{N_\theta}$ （典型 ISAC 场景为 2D/3D 位置、或角度 + 距离的 $N_\theta \in \{2, 3, 4\}$ ）的原始形式为

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{S}_p) = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\mathbf{D}_p^H \mathbf{S}_p \mathbf{D}_p\} \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}, \quad (4)$$

其中 $\mathbf{D}_p \triangleq \partial \mathbf{g}_p / \partial \boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times N_\theta}$ 是导向矢量对状态参数的偏导数矩阵；CRB 矩阵为 $\mathbf{C}_p = (\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}$ ，(P1-C3) 即 $\text{tr}(\mathbf{C}_p) = \text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}$ ，等价于对 N_θ 维目标状态施以均方误差之和上界。(4) 重述 (3)，仅关于 $\mathbf{S}_p$ 仿射——通信协方差 $\{\mathbf{W}_k\}$ 不贡献 PCRb——故 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 在 lifted 域 (P2) 中保持 trace-of-inverse 形式，** 不应 ** 简化为 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{S}_p) \geq \Gamma$ （该简写仅在 $N_\theta = 1$ 的标量参数场景下成立， $N_\theta \geq 2$ 时需严格使用 (4)）； $N_\theta = 1$ 时 $\mathbf{D}_p = \nabla_{\boldsymbol{\theta}_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times 1}$ 、 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 退化为标量 $\frac{2}{\sigma_s^2} \|\mathbf{D}_p^H \mathbf{S}_p^{1/2}\|^2$ 、约束退化为 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \geq 1/\Gamma$ ，即标量简写 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{S}_p) \geq 1/\Gamma$ ，与 (4) 自洽。约束 (P1-C4'a)/(P1-C4'b) 均为线性约束：(P1-C4'a) 是关联门控—— $b_{mp} = 1$ 授权 AP m 向目标 p 的专用感知协方差分配至多 $P_{\max}$ 的功率， $b_{mp} = 0$ 强制 $\mathbf{S}_p$ 的对应子块为零，但不关断该 AP 的通信发射；(P1-C4'b) 是标准硬件上限，约束总发射协方差 $\mathbf{R}_X$ 。原 Sum Big-M ”硬关断 + 满功率释放”形式对应不同的建模假设，已由本形式替换。

问题 (P1) 是非凸的。其非凸性源自四条独立来源，分布在不同约束中。通信最差情况 SINR 约束 (P1-C1) 携带分式二次结构：分子 $|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2$ 与分母 $\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \mathbf{h}_k^H (\sum_p \mathbf{S}_p) \mathbf{h}_k + \sigma_c^2$ 在波束向量与感知协方差上均为二次函数，因此其比值在分母为正的流形上是非凸函数 [1]。叠加于其上，最差情况量词 $\forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ 是半无限的，由此得到的集合 $\{\mathbf{w} : \min_{\Delta \mathbf{h} \in \mathcal{B}_\epsilon} \text{SINR}_k(\Delta \mathbf{h}) \geq \gamma_k\}$ 对凸组合不封闭。位置 PCRb 约束 (P1-C3) 要求 $\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}$ ；虽然复合函数 $\text{tr}(\mathbf{J}^{-1})$ 在 $\mathbf{J} \succ \mathbf{0}$ 上是严格凸函数，从而 (P1-C3) 本身定义凸集，但该约束涉及矩阵逆的非线性运算，需要通过 Schur 补转

化为 LMI 以进入标准 SDP 求解器。AP-target 软分配权重 b_{mp} 的二元性 (P1-C7') 在 $\sum_{m,p}(b_{mp} - b_{mp}^2) = 0$ 的等价重写下表现为凹惩罚 $g(b) = b - b^2$ ($b \in [0, 1]$ 上 $g \geq 0$)。关联门控 (P1-C4'a) 与每 AP 硬件上限 (P1-C4'b) 均为线性约束：左侧分别为线性迹项 $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{S}_p)$ 与 $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X)$ (经 $\mathbf{E}_m$ 提取)，右侧分别为 $P_{\max} b_{mp}$ (耦合关联变量) 与 $P_{\max}$ (标准硬件上限)；两条约束在 $(\{\mathbf{w}\}, \{\mathbf{S}_p\}, b)$ 三类变量上保凸 (box $0 \leq b_{mp} \leq 1$ 保凸)。PSD 锥 $\mathbf{S}_p \succeq \mathbf{0}$ 本身 ((P1-C6))、线性感知 SINR $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p) \geq \gamma_s^{\text{PoD}} \sigma_s^2$ ((P1-C2)) 以及 box 约束 $0 \leq b_{mp} \leq 1$ ((P1-C7')) 自身是凸的，但由于上述四条非凸/非线性来源，整体问题仍是非凸 MINLP。我们将在 §2 中通过凸化链逐项处理每个来源 (协方差提升后出现的 rank-1 约束视为第五条非凸源，由 §3 双 DC 惩罚 SCA 联合处理；上述 b_{mp} 二元性在 (P1) 域已由 box + DC 惩罚统一处理，故在 §3 中与 rank-1 共享同一 SCA 框架)。

2 优化问题求解

本节沿 §1 末识别出的五条非凸/非线性来源逐项求解。其中，SINR 分式与半无限不确定性经交叉相乘 (§2-C step 1) 和 S-Procedure (§2-C step 2) 化为 LMI；PCRB 矩阵逆迹由 Schur 补无损转化为 LMI (§2-D)；AP-target 软分配权重 b_{mp} 的二元性通过连续松弛 + DC 惩罚加入目标函数 (§2-E)，与 §3 中 rank-1 约束共享统一的双 DC 惩罚 SCA 框架。

A. 协方差提升 (Covariance Lifting) (P2)

为后续半定松弛做准备，将 (P1) 中向量变量提升为协方差矩阵，即定义 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、 $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \sum_{p=1}^P \mathbf{S}_p$ ，其中面向目标的感知协方差 $\mathbf{S}_p \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 已于 §1 引入，得到 (P2)：

$$\min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}_{k \in \mathcal{K}}, \{\mathbf{S}_p\}_{p \in \mathcal{P}}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_{p=1}^P \text{tr}(\mathbf{S}_p) \quad (\text{P2})$$

$$\text{s.t.} \quad (\forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\| : \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \mathbf{W}_j) - \gamma_k \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \sum_p \mathbf{S}_p)) \quad (\text{P2-C1})$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p) \geq \gamma_s^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C2})$$

$$\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{S}_p))^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{S}_p) \leq P_{\max} b_{mp}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C4'a})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (\text{P2-C4'b})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}}, \quad (\text{P2-C5'})$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \quad (\text{P2-C6})$$

$$\mathbf{S}_p \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C7})$$

$$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \quad (\text{P2-C8})$$

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}. \quad (\text{P2-C9})$$

其中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{S}_p) = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\mathbf{D}_p^H \mathbf{S}_p \mathbf{D}_p\} \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}$ 为等效 MISO 感知观测模型下的数据依赖 Fisher 信息矩阵； $\mathbf{D}_p = \partial \mathbf{g}_p / \partial \boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times N_\theta}$ 为有效目标响应的导数矩阵， $\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \triangleq (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H$ 。该模型直接以专用感知协方差 $\mathbf{S}_p$ 描述信息增益，不假设向量

化的多接收机观测架构。注意 (P2) 中每个 $\mathbf{S}_p$ 都是联合堆叠协方差，目标 p 的专用波形仍可跨 AP 协作合成；关联门控 (P2-C4'a) 仅授权哪些 AP 可以为 $\mathbf{S}_p$ 分配功率，而 (P2-C2) 感知 SINR 与 (P2-C3) PCRB 都只由 $\mathbf{S}_p$ 计算。

(P1) 与 (P2) 严格等价：变量映射 $\mathbf{w}_k \leftrightarrow \mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 在一一对应 (rank-1 约束保证可恢复)，所有约束均通过 $\text{tr}(\mathbf{x} \mathbf{x}^H \mathbf{W}) = \mathbf{x}^H \mathbf{W} \mathbf{x}$ 等恒等式等价改写。box 约束 (P2-C9) 替换了 (P1-C7')；DC 惩罚的引入 (详见 §2-E) 不改变 (P2) 的可行域。整体等价变换未引入任何松弛误差。

问题 (P2) 在 lifted 协方差域中重写 (P1)。协方差提升保留了 §1 中识别出的六条来源中的四条：(P2-C1) 中的 SINR 分式结构 (NC1)；(P2-C5')/(P2-C9) 软分配等式与 box 约束 (NC3 + 软化)；半无限最差情况量词 (NC2)，在 (P2) 域被改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次形式，将由 §2 Step 3 的 S-Procedure 处理；以及 (P2-C3) 中的 PCRB 矩阵逆 (NC6)，lifting 后保持 $\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}$ 形式，将在 §2-D 由 Schur 补处理。原 NC5 波束-感知双线耦合在专用协方差形式下消失，因为 (P2-C4'a) 与 (P2-C4'b) 都是线性约束。Lifting 新增一项非凸性：rank-1 流形约束 (NC4, (P2-C8)) 要求 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。PSD 锥约束 (P2-C6) 与 (P2-C7) 自身是凸的，(P2-C2) (感知 SINR) 在 lifted 域通过恒等式 $\mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p \mathbf{g}_p = \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p)$ 变为关于 $\mathbf{S}_p$ 的仿射函数。(P2) 域中残留的非凸/非线性来源由 §2 的凸化链 + §3 双 DC 惩罚 SCA 框架联合处理。

B. 半定松弛 (Semi-Definite Relaxation)

(P2) 中 NC4 的处理由 SDR 实现：rank-1 流形 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 本身非凸，SDR 把 (P2-C8) 松弛为仅 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ ，即

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k, \quad (\text{S1.1})$$

可行域由 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 扩为半正定锥 $\mathcal{F}_{\text{SDR}}$ ，SDR 解作为原问题的下界 $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{P2}}^*$ 。对于 per-user SINR + cell-free 协作 + 鲁棒不确定性联合的结构，多组 multicasting 的 $G_k \leq 2$ [2] 与鲁棒 MISO 的 $N_t \leq 2$ [3] 两个紧致条件均不直接适用，需用 Gaussian 随机化在 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$ 时恢复可行 rank-1 解。具体地，生成 $L \in [100, 1000]$ 组高斯随机向量，从生成的候选解中选取满足约束且目标最优者，但该后处理方式并无紧致性能损失上界。

C. S-Procedure

本节处理 NC1 中剩余的半无限鲁棒不确定性，分两步：先把原 SINR 鲁棒不等式交叉相乘化为二次型 (P2-C1 的等价改写、不再分式)，再借 S-Procedure 将对 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的全称量化降为关于 S-Procedure 松弛变量 μ_k 的 LMI。

Step 1 – 交叉相乘 (Cross-multiplication). 固定任一满足 $\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ 的最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$ ，SINR 不等式在 $\sigma_c^2 > 0$ 保证分母恒正的条件下，可直接交叉相乘化为二次型

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) - \gamma_k \text{tr}\left(\hat{\mathbf{H}}_k \sum_p \mathbf{S}_p\right) \geq \gamma_k \sigma_c^2, \quad (\text{S2.1})$$

这是严格等价而非近似，分母为正保证双向成立；鉴于 σ_c^2 不含决策变量，无需一阶 Taylor 近似即可消去分式，从而避免 SCA 迭代误差的累积。

Step 2 – S-Procedure. 把 $\Delta \mathbf{h}_k$ 恢复为变量、定义 $\mathbf{A}_k \triangleq \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j - \sum_p \mathbf{S}_p$ ，(P2-C1) 改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次不等式

$$\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) = (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_k (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h}) - \sigma_c^2 \geq 0, \quad \forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|,$$

不确定集由 $\tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) = \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 - \|\Delta \mathbf{h}_k\|^2 \geq 0$ 描述。对该单二次约束在范数球上的全称量化，由 S-Procedure [1] 给出一个有限的 LMI 等价条件：

引理 1. (*S-Procedure*). 设 $\tilde{f}_m(\Delta \mathbf{h}) = (\Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_m(\Delta \mathbf{h}) + 2\text{Re}\{(\Delta \mathbf{h})^H \mathbf{b}_m\} + c_m$, $m \in \{1, 2\}$. 则蕴含式 “ $\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) \geq 0 \Rightarrow \tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) \geq 0$ ” 成立当且仅当 存在 $\mu \geq 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_2 + \mu \mathbf{A}_1 & \mathbf{b}_2 + \mu \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2^H + \mu \mathbf{b}_1^H & c_2 + \mu c_1 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0},$$

此为 *S-Procedure* 的原初形式 [1, §4.3], 对 $\tilde{f}_2$ 描述凸集 $\{\Delta \mathbf{h} : \|\Delta \mathbf{h}\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}\|_2\}$ 的范数球场景无额外前提要求。

由 Lemma 1 直接应用于 $\tilde{f}_1 \geq 0 \Rightarrow \tilde{f}_2 \geq 0$ 的蕴含式 (其中 $\tilde{f}_2$ 描述范数球不确定集), (P2-C1) 的最坏情况鲁棒形式可写为以下 LMI:

$$\exists \mu_k \geq 0 : \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}. \quad (\text{S3.1})$$

新增的 $\mu_k \geq 0$ 是 S-Procedure 松弛变量。

D. PCRB 约束: Schur 补 LMI 变换

PCRB 约束 (P1-C3) 在 lifted 域中保持为

$$\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C3})$$

其中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \succ \mathbf{0}$ 是 $\mathbf{S}_p$ 的仿射函数。矩阵求逆映射 $\mathbf{J} \mapsto \mathbf{J}^{-1}$ 在正定锥上严格矩阵凸, 且迹算子 $\text{tr}(\cdot)$ 是线性保序算子; 因此复合函数 $\text{tr}(\mathbf{J}^{-1})$ 是严格凸函数, 约束 (P2-C3) 本身定义凸集。然而该约束含矩阵逆的非线性运算, 为使其可直接被内点法 SDP 求解器处理, 本节通过 Schur 补将其无损转化为 LMI。

引入辅助 Hermitian 矩阵变量 $\mathbf{M}_p \in \mathbb{H}^{N_\theta \times N_\theta}$ (N_θ 为待估计目标参数维度), 原约束可等价拆分为

$$\mathbf{M}_p - (\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (5a)$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (5b)$$

由于 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \succ \mathbf{0}$, 根据 Schur 补引理, (5a) 等价于

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (6)$$

因此, PCRB 约束 (P2-C3) 被完全、无近似地转化为关于 $(\{\mathbf{S}_p\}, \{\mathbf{M}_p\})$ 的线性矩阵不等式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (7a)$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (7b)$$

该变换无松弛误差, 避免了 SCA 外层迭代。

E. AP-target 软分配：连续松弛 + DC 惩罚

本节彻底替代原文献的 path-loss 启发式 AP 选择方案。原文献将 (P2-C8) 的二元约束 $\{0, 1\}$ 单独剥离出来、按大尺度衰落 $PL(d_{m,p})$ 排序后固定 top- N_{req} AP 服务集 $\mathcal{M}_p$ ，再在固定集上求内层 SDP；该方案属 K -medoid 变种、本质 NP-hard，启发式外层循环无法给出全局最优性保证，与 §3 中“rank-1 约束用 DC 惩罚 SCA 严密恢复”的整体风格不一致。本节给出的严密替代方案如下：将 (P2-C9) 的 box 约束 $0 \leq b_{mp} \leq 1$ 与二元性 $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 合并为如下等价形式：

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad (\text{E.1a})$$

$$g(b_{mp}) \triangleq b_{mp} - b_{mp}^2 = 0. \quad (\text{E.1b})$$

对于 $b \in [0, 1]$ ， $g(b) = b - b^2 \geq 0$ 恒成立，且 g 是 b 的凹函数 ($g''(b) = -2 < 0$)；将 (E.1b) 的等式约束通过惩罚项加入目标函数：

$$\min \underbrace{\sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_{p=1}^P \text{tr}(\mathbf{S}_p)}_{\text{原目标}} + \underbrace{\eta_b \sum_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}} g(b_{mp})}_{=\sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)} \quad \text{s.t. (P2-C1)} \sim (\text{P2-C9}) \setminus \{(\text{P2-C9})\}, \quad (\text{P2-DCP})$$

其中 $\eta_b \geq 0$ 为惩罚因子；目标函数呈现“凸函数 + 凹函数 $\times \eta_b$ ”的 DC 结构，约束 (P2-C9) 仅保留 box 形式 (box 集是凸的)，但目标中 $-\eta_b b_{mp}^2$ 项在 b_{mp} 上是凹函数，故 (P2-DCP) 不是凸优化问题，该非凸性将在 §3 中与 rank-1 约束一起、由双 DC 惩罚 SCA 联合处理。 $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 时 $g(b_{mp}) = 0$ 、惩罚项对二元解无任何代价， $b_{mp} \in (0, 1)$ 时 $g(b_{mp}) > 0$ 、惩罚项随 η_b 增大而增大；但有限惩罚仅压低而不必然消除该残差，精确恢复须由 §3 的残差检验与固定分配恢复步骤确认。引入 η_b 凹惩罚后 (P2-DCP) 与 §3-A 中 rank-1 凹惩罚 $\rho(\mathbf{W}_k) = \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 在数学结构上完全对偶——两者都是“凸函数 - 凸函数”的 DC 形式，§3 设计的 SCA 框架可同时承载两套惩罚：同一次 SCA 迭代内对 $\mathbf{W}_k$ 做特征分解、对 b_{mp} 做一阶 Taylor 展开，得到关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \{\mathbf{S}_p\}, \{\mu_k\}, \{\mathbf{M}_p\})$ 的统一凸 SDP 子问题。大尺度衰落启发式可用作 warm start，但对非凸 SCA 而言初始点可能影响收敛速度及到达的稳定点，不能据此声称最终解与初值无关。

F. 整理 (P3): 含双 DC 惩罚的最终形式

将 §B 步骤 SDR ((S1.1))、§C 步骤 S-Procedure ((S2.1) + (S3.1))、§D Schur 补 ((7))、§E 连续松弛 + DC 惩罚 (box (P2-C9) + (P2-DCP)) 应用于 (P2)，得到最终问题 (P3):

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\}, \{\mu_k\}, \{\mathbf{M}_p\}, \{b_{mp}\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_{p=1}^P \text{tr}(\mathbf{S}_p) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C1})$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{S}_p) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (\text{P3-C2})$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C3b})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{S}_p) \leq P_{\max} b_{mp}, \quad \forall m, p \quad (\text{P3-C4'a})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (\text{P3-C4'b})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (\text{P3-C5'})$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C6})$$

$$\mathbf{S}_p \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C7})$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (\text{P3-C8})$$

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m, p. \quad (\text{P3-C9})$$

其中 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j - \sum_p \mathbf{S}_p$ 、 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{S}_p$ 的仿射函数、 $\mathbf{E}_m$ 为天线子块提取对角矩阵。(P3) 的可行域由 (P3-C1) LMI、(P3-C3)/(P3-C3b) LMI/线性不等式、(P3-C2)/(P3-C4'a)/(P3-C4'b)/(P3-C5') 线性等式/不等式、(P3-C6)/(P3-C7) 半正定锥、(P3-C8) 标量半空间、(P3-C9) box 约束的交集构成，每一集合均为凸集，故可行域是凸集；其目标函数 $\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_p \text{tr}(\mathbf{S}_p) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)$ 在 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\})$ 上线性，在 $\{b_{mp}\}$ 上是“线性- η_b ·二次”的 DC 形式，整体目标函数在 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\}, \{b_{mp}\})$ 上是 DC (非凸)，故 (P3) 不是凸 SDP，其非凸性由 §3 双 DC 惩罚 SCA 框架求解。

定理 1 ((P3) 的结构性质). (P3) 的可行域为凸集；目标函数是关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \{\mathbf{S}_p\})$ 的 DC 函数；约束矩阵关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\})$ 仿射、关于 $\{b_{mp}\}$ 线性；故 (P3) 是 DC 规划 (difference of convex program)，可由 §3 双 DC 惩罚 SCA 框架求稳定点。

Proof. 详见附录 A. □

3 双 DC 惩罚 SCA 框架：秩一与二元联合恢复

(P3) 的可行域凸、目标函数 DC；其全局最优难以直接求取，但任何满足 (P3) Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件的稳定点都是工程可接受的解。本节设计一个双 DC 惩罚 SCA 框架：(P3) 目标中的 $-\eta_b b_{mp}^2$ 凹项与“rank-1 缺失”对应的 $-\eta_{\text{rank}} \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 凹项在同一 SCA 循环内被同步线性化，每次迭代求解一个标准凸 SDP。本节同时给出 Gaussian randomization / 主特征向量提取作为基准后处理。

A. 双 DC 惩罚的统一表征

对任意半正定矩阵 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ ，其迹等于最大特征值当且仅当秩至多为 1；若 $\mathbf{W}_k \neq \mathbf{0}$ （例如正 SINR 目标下的 active user），这才等价于秩为 1：

$$\text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) = 0 \iff \text{rank}(\mathbf{W}_k) \leq 1. \quad (9)$$

由于 $\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \leq \text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 对 PSD 矩阵恒成立，定义秩亏量

$$\rho(\mathbf{W}_k) \triangleq \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \geq 0. \quad (10)$$

对 $b \in [0, 1]$ ，定义二元亏量

$$g(b) \triangleq b - b^2 = b(1 - b) \geq 0, \quad g''(b) = -2 < 0 \text{ (严格凹)}. \quad (11)$$

$\rho(\mathbf{W}_k)$ 与 $g(b_{mp})$ 在数学结构上完全同构——均为“凸函数 - 凸函数”的 DC 形式，且在期望的“满足约束”集合上为零、在违反约束时为正；这是本节双 DC 惩罚能共享同一 SCA 框架的数学基础。在 (P3) 目标上额外加入 rank-1 惩罚 $\eta_{\text{rank}} \sum_k \rho(\mathbf{W}_k)$ ，得到

$$\min \underbrace{\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_p \text{tr}(\mathbf{S}_p)}_{\text{原目标}} + \underbrace{\eta_{\text{rank}} \sum_k \rho(\mathbf{W}_k)}_{\text{秩一惩罚 (DC)}} + \underbrace{\eta_b \sum_{m,p} g(b_{mp})}_{\text{二元惩罚 (DC)}} \quad \text{s.t. (P3-C1)} \sim \text{(P3-C9)}. \quad (12)$$

(P3-DCP) 的约束全部凸（继承自 (P3) 的凸可行域），唯一非凸性来自目标中两个 DC 惩罚项。

B. SCA 线性化：双 DC 的同步一阶 Taylor 展开

在第 t 次迭代，设当前迭代点为 $(\{\mathbf{W}_k^{(t)}\}, \{b_{mp}^{(t)}\})$ 。对 $\mathbf{W}_k^{(t)}$ 做特征分解

$$\mathbf{W}_k^{(t)} = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{k,i} \mathbf{u}_{k,i} \mathbf{u}_{k,i}^H, \quad \lambda_{k,1} \geq \lambda_{k,2} \geq \dots \geq \lambda_{k,r_k} > 0, \quad (13)$$

其中主特征向量为 $\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} \triangleq \mathbf{u}_{k,1}$ 。由 $\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 的凸性，其一阶 Taylor 展开给出全局下界：

$$\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \geq \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^{(t)}) + \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H (\mathbf{W}_k - \mathbf{W}_k^{(t)})\right) = \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k\right). \quad (14)$$

将上式代入 (P3-DCP) 的 rank-1 惩罚即得全局上界（凹项被上界替代，子问题求极小对应真实目标下界）：

$$\rho(\mathbf{W}_k) = \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \leq \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k\right) \triangleq \hat{\rho}^{(t)}(\mathbf{W}_k). \quad (15)$$

对 $g(b) = b - b^2$ 在 $b^{(t)}$ 处作一阶 Taylor 展开（凹函数的一阶 Taylor 给全局过估计）：

$$g(b) \leq g(b^{(t)}) + g'(b^{(t)})(b - b^{(t)}) = b^{(t)} - (b^{(t)})^2 + (1 - 2b^{(t)})(b - b^{(t)}), \quad (16)$$

去除常数项 $b^{(t)} - (b^{(t)})^2 - (1 - 2b^{(t)})b^{(t)} = (b^{(t)})^2$ （该常数不影响最小化）后，线性化惩罚为

$$g(b) \leq (1 - 2b^{(t)})b + \text{const} \triangleq \hat{g}^{(t)}(b). \quad (17)$$

将 (15) 与 (17) 代入 (P3-DCP), 得到第 t 次迭代的凸 SDP 子问题

$$\begin{aligned} \min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\}, \{\mu_k\}, \\ \{\mathbf{M}_p\}, \{b_{mp}\}}} & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_{p=1}^P \text{tr}(\mathbf{S}_p) + \eta_{\text{rank}} \sum_{k=1}^K \left[\text{tr}(\mathbf{W}_k) - \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k) \right] \\ & + \eta_b \sum_{m,p} (1 - 2b_{mp}^{(t)}) b_{mp} \end{aligned}$$

s.t. (P3-C1) $\sim$ (P3-C9).

(18)

子问题 (18) 的目标函数关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\}, \{b_{mp}\})$ 是线性函数 (η_{rank} 项中 $\text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 与 $-\text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k)$ 合并为 $\text{tr}((\mathbf{I} - \mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H) \mathbf{W}_k)$; η_b 项为 b_{mp} 的线性函数), 约束 (P3-C1)–(P3-C9) 全部为 LMI/线性/半正定锥/box, 故 (P3-SCA-t) 是标准凸 SDP, 可用 MOSEK/SDPT3 等内点法求解器高效求解。更新迭代点 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\}, \{\mathbf{S}_p^{(t+1)}\}, \{\mu_k^{(t+1)}\}, \{\mathbf{M}_p^{(t+1)}\})$ 后重复该过程。

Algorithm 1 双 DC 惩罚 SCA 迭代 (秩一 + 二元联合恢复)

Require: 固定惩罚因子 $\eta_{\text{rank}}, \eta_b > 0$ 、容差 $\varepsilon > 0$ 、最大迭代次数 $T_{\max}$ 。

Ensure: 近似秩一协方差、满足基数约束的二元分配, 以及恢复成功时经物理约束验证的解。

- 1: 求解无惩罚 SDR ($\eta_{\text{rank}} = \eta_b = 0$) 得到可行 SCA 起点 $(\{\mathbf{W}_k^{(0)}\}, \{b_{mp}^{(0)}\}, \dots)$; 若不可行则报告 infeasible。启发式只可作 warm start, 且可能影响到达的稳定点。
 - 2: **for** $t = 0, 1, \dots, T_{\max} - 1$ **do**
 - 3: **for** 每个 $k \in \mathcal{K}$ **do**
 - 4: 对 $\mathbf{W}_k^{(t)}$ 特征分解, 得主特征向量 $\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}$ 。
 - 5: **end for**
 - 6: **for** 每个 (m, p) **do**
 - 7: 计算 g' 系数 $c_{mp}^{(t)} = 1 - 2b_{mp}^{(t)}$ 。
 - 8: **end for**
 - 9: 求解凸 SDP (18) 得 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\}, \{\mathbf{S}_p^{(t+1)}\}, \{\mu_k^{(t+1)}\}, \{\mathbf{M}_p^{(t+1)}\})$ 。
 - 10: 计算 $\delta_{\text{rank}}^{(t)} = \sum_k \rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)})$ 、 $\delta_b^{(t)} = \sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t+1)})$ 。
 - 11: 计算真实固定惩罚目标 $F_{\eta}^{(t+1)}$ (即 (12) 的目标)。
 - 12: **if** $\delta_{\text{rank}}^{(t)} \leq \varepsilon$ 、 $\delta_b^{(t)} \leq \varepsilon$ 且 $|F_{\eta}^{(t+1)} - F_{\eta}^{(t)}| \leq \varepsilon$ **then**
 - 13: **break**。
 - 14: **end if**
 - 15: **end for**
 - 16: 对每个 target p , 将 $\{b_{mp}^{(t+1)}\}_{m=1}^M$ 中最大的 N_{req} 个置为 1, 其余置为 0, 得到 b_{mp}^{fix} 。
 - 17: 固定 $b = b^{\text{fix}}$ 后重解连续恢复问题, 并核验所有原始物理约束。若 $\delta_{\text{rank}} \leq \varepsilon$ 且恢复的 $\mathbf{W}_k \neq 0$, 令 $\mathbf{w}_k^* = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)} \mathbf{u}_{\max,k}$; 否则报告恢复失败。
 - 18: 仅返回通过物理约束验证的恢复解。
-

定理 2 (双 DC SCA 收敛性). 固定 $\eta_{\text{rank}}, \eta_b > 0$, 每次凸子问题精确求解且初始点可行时, *Algorithm 1* 生成的真实固定惩罚目标序列 $\{F_{\eta}^{(t)}\}$ 单调非增且有下界, 因此收敛。本结论本身不声称任意有限惩罚会使残差严格为零。若任一聚点对所有非零 $\mathbf{W}_k^*$ 满足 $\rho(\mathbf{W}_k^*) = 0$ 、对所有 (m, p) 满足 $g(b_{mp}^*) = 0$, 则秩一提取和保持基数的分配投影与该点一致, 并满足原问题 (P1-C1)–(P1-C7')。

Proof. 请见附录 B. □

C. 基线: Gaussian 随机化 / 主特征向量提取

若追求单次 SDP 的极速运行, 可直接求解 $\eta_{\text{rank}} = \eta_b = 0$ 的 (P3) 主问题, 再由主特征向量生成 rank-1 候选。这只作为基线: 特征提取和分配投影可能破坏鲁棒 SINR/PCRB 保证, 故每个候选必须按原问题逐项验算; 不可行候选须重优化或丢弃。

Algorithm 2 秩一波束提取 (基线后处理)

Require: 收敛解 $\{\mathbf{W}_k^*, \{\mathbf{S}_p^*\}, b_{mp}^*\}$ 。

Ensure: 秩一波束向量 $\{\mathbf{w}_k^*\}$ 。

```

1: for 每个  $k \in \mathcal{K}$  do
2:   计算特征分解  $\mathbf{W}_k^* = \mathbf{U}_k \mathbf{\Lambda}_k \mathbf{U}_k^H$ 。
3:   提取主导特征向量:  $\tilde{\mathbf{w}}_k = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{\Lambda}_k)} \cdot \mathbf{u}_k^{\max}$ 。
4:   缩放以满足每 AP 功率:  $\mathbf{w}_k^* = \eta_k \tilde{\mathbf{w}}_k$ ,  $\eta_k$  使  $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$  (其中  $\mathbf{R}_X = \sum_k \mathbf{w}_k^* (\mathbf{w}_k^*)^H + \sum_p \mathbf{S}_p^*$ ) 对所有  $m$  成立。
5: end for
6: if  $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$  满足所有 (P1-C1)–(P1-C7') then
7:   return  $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$ 。
8: else
9:   求解固定分配恢复问题并重新核验原始约束; 若仍不可行, 则丢弃该候选。
10: end if

```

经过 §2 的凸化链 + §3 双 DC 惩罚 SCA, (P3) 中的所有物理约束 (鲁棒 SINR、PCRB、感知 SINR、AP 功率、AP-target 关联、box) 均以凸约束表示。其余秩与二元残差在同一 SCA 循环内受控; 论文应报告这些数值残差、保持基数的投影和后续物理可行性核验, 而不能由未经证明的精确惩罚结论直接推断恢复成功。

A Proof of Theorem 1

本附录给出定理 1 的证明。

(P3) 的可行域由 (P3-C1) LMI、(P3-C2)/(P3-C3b)/(P3-C4'a)/(P3-C4'b)/(P3-C5') 线性等式/不等式、(P3-C3) LMI、(P3-C6)/(P3-C7) 半正定锥、(P3-C8) 标量半空间、(P3-C9) box 约束的交集构成。LMI 集、线性不等式/等式集、半正定锥、标量半空间、box 集均为凸集; 有限个凸集的交集仍是凸集, 故 (P3) 的可行域是凸集。

(P3) 的目标函数 $F(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \{\mathbf{S}_p\}) = \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \sum_p \text{tr}(\mathbf{S}_p) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)$ 关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\})$ 线性、关于 $\{b_{mp}\}$ 是“线性 $-\eta_b \cdot$ 二次”的 DC 形式。约束矩阵关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{S}_p\})$ 仿射、关于 $\{b_{mp}\}$ 线性, 故 (P3) 是 DC 规划。

就复杂度而言, 决策变量总数 $n = K \cdot (MN_t)^2 + P \cdot (MN_t)^2 + K + P \cdot N_\theta^2 + MP$ (K 个 $\mathbf{W}_k \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、 P 个 $\mathbf{S}_p \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、 K 个 S-Procedure 松弛变量 μ_k 、 P 个辅助矩阵 $\mathbf{M}_p \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}$ 、 MP 个标量 b_{mp}); 不等式约束数 $m = K + P + P + P + MP + M + P_{\text{active}} + K + P + K + 2MP = 3K + 4P + M + 3MP + P_{\text{active}}$ ((P3-C1): K ; (P3-C2): P ; (P3-C3): P ; (P3-C3b): P ; (P3-C4'a): MP ; (P3-C4'b): M ; (P3-C5'): P_{active} ; (P3-C6): K ; (P3-C7): P ; (P3-C8): K ; (P3-C9): $2MP$); 最大 LMI 约束尺寸 $\ell = \max\{MN_t + 1, 2N_\theta\}$ 。每次 SCA 子问题 (P3-SCA-t) 是标准凸 SDP, 由内点法在多项式时间求解。

B Proof of Theorem 2

本附录证明真实固定惩罚目标的单调性; 不对任意有限惩罚下必然精确秩一/二元恢复作出断言。

令 $F_\eta(x)$ 表示 (12) 的目标, x 汇集所有决策变量。第 t 次迭代中, 令 $Q_t(x)$ 表示由 (15) 与 (16) 构造的 SCA 上界, 并保留 g 的完整仿射上界常数项; (18) 省略该常数仅因它不改变子问题最优解。

由 $\lambda_{\max}$ 的凸性及 g 的凹性, 对每个可行 x 都有 $F_\eta(x) \leq Q_t(x)$, 且上界在当前点处紧, 即 $F_\eta(x^{(t)}) = Q_t(x^{(t)})$ 。若 $x^{(t+1)}$ 是凸子问题的最优解, 则

$$F_\eta(x^{(t+1)}) \leq Q_t(x^{(t+1)}) \leq Q_t(x^{(t)}) = F_\eta(x^{(t)}).$$

故 $\{F_\eta(x^{(t)})\}$ 单调非增。功率项与两个亏量均非负, 故其下界为零, 从而该序列收敛。

若某一聚点满足 $\rho(\mathbf{W}_k^*) = 0$ 且 $\mathbf{W}_k^* \neq 0$, 则 $\mathbf{W}_k^*$ 秩一并可由主特征向量表示; 若同时 $g(b_{mp}^*) = 0$, 则 $b_{mp}^* \in \{0, 1\}$ 。只有在这一精确恢复情形下, (P3) 的凸化等价链才直接保证原问题约束。对于有限惩罚的实际计算, 应报告残差, 并按 Algorithm 1 做保持基数的投影、固定分配恢复和物理可行性核验。

References

- [1] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004.
- [2] Z.-Q. Luo, W.-K. Ma, A. M.-C. So, Y. Ye, and S. Zhang, “Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems,” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 27, no. 3, pp. 20–34, May 2010.
- [3] Y. Huang and D. P. Palomar, “Rank-constrained separable semidefinite programming with applications to optimal beamforming,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 58, no. 2, pp. 664–678, Feb. 2010.